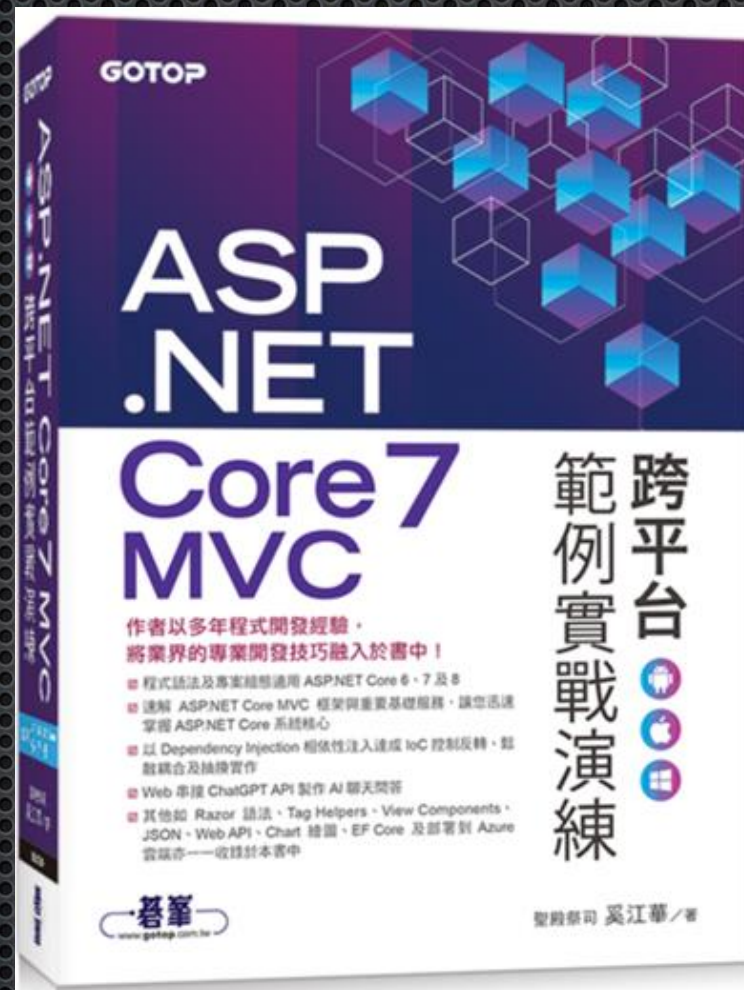


第01章

.NET Core與 ASP.NET Core技術總覽



作者：聖殿祭司。奚江華

大綱

1-1 什麼是.NET Core ?

1-2 .NET Core、ASP.NET Core、ASP.NET Core MVC 傻傻分不清

1-3 .NET Core 平台架構與組成元件

1-4 細說.NET Core 平台元件

1-5 .NET Core Runtime、ASP.NET Runtime 與 .NET Core SDK套件

1-6 Visual Studio、VS Code 和文字編輯器之選擇

1-7 各章專案程式列表及使用方式

什麼是.NET Core ?

1-1

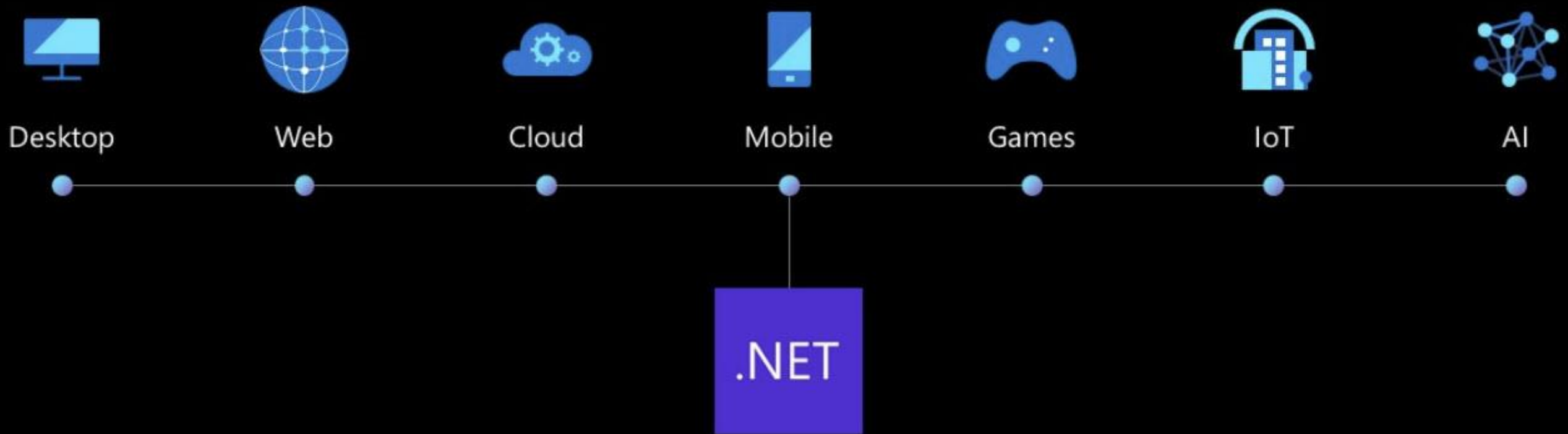
.NET Core與 .NET Framework名詞對比

	跨平台新世代	傳統Windows平台
.NET平台	.NET Core	.NET Framework
網頁技術	ASP.NET Core	ASP.NET
網頁MVC框架	ASP.NET Core MVC	ASP.NET MVC
支援作業系統	Windows, Linux, macOS	Windows

.NET平台支援軟體開發類型

.NET

Your platform for building anything



.NET Core特色與賣點(1)

- **跨平台執行**：可在 Windows、Linux 及 macOS 作業系統上執行
- **跨架構一致性**：在 x64、x86、ARM、ARM64、x64 Alpine 不同處理器架構執行.NET Core 程式仍保持相同的行為
- **跨平台開發工具**：提供 Windows、Linux 及 macOS 作業系統上相對應的 Visual Studio 與 Visual Studio Code (簡稱 VS Code) 開發工具，提供優質開發工具
- **CLI 命令列工具**：提供跨平台 CLI 命令列工具，可用於專案開發及CI 連續整合的場景應用

.NET Core特色與賣點(2)

- **彈性部署**：可包含在您的應用程式中，也可以 side-by-side 並行安裝（用戶或機器範圍內），甚至可配合 Docker 容器使用
- **相容性**：.NET Core 透過 .NET Standard 與 .NET Framework、Xamarin 和 Mono 保持相容性
- **開放原始碼**：.NET Core 平台是使用 MIT 和 Apache 2 授權的開放原始碼
- **微軟技術支援**：微軟對每個 .NET Core 版本提供相對應的支援政策

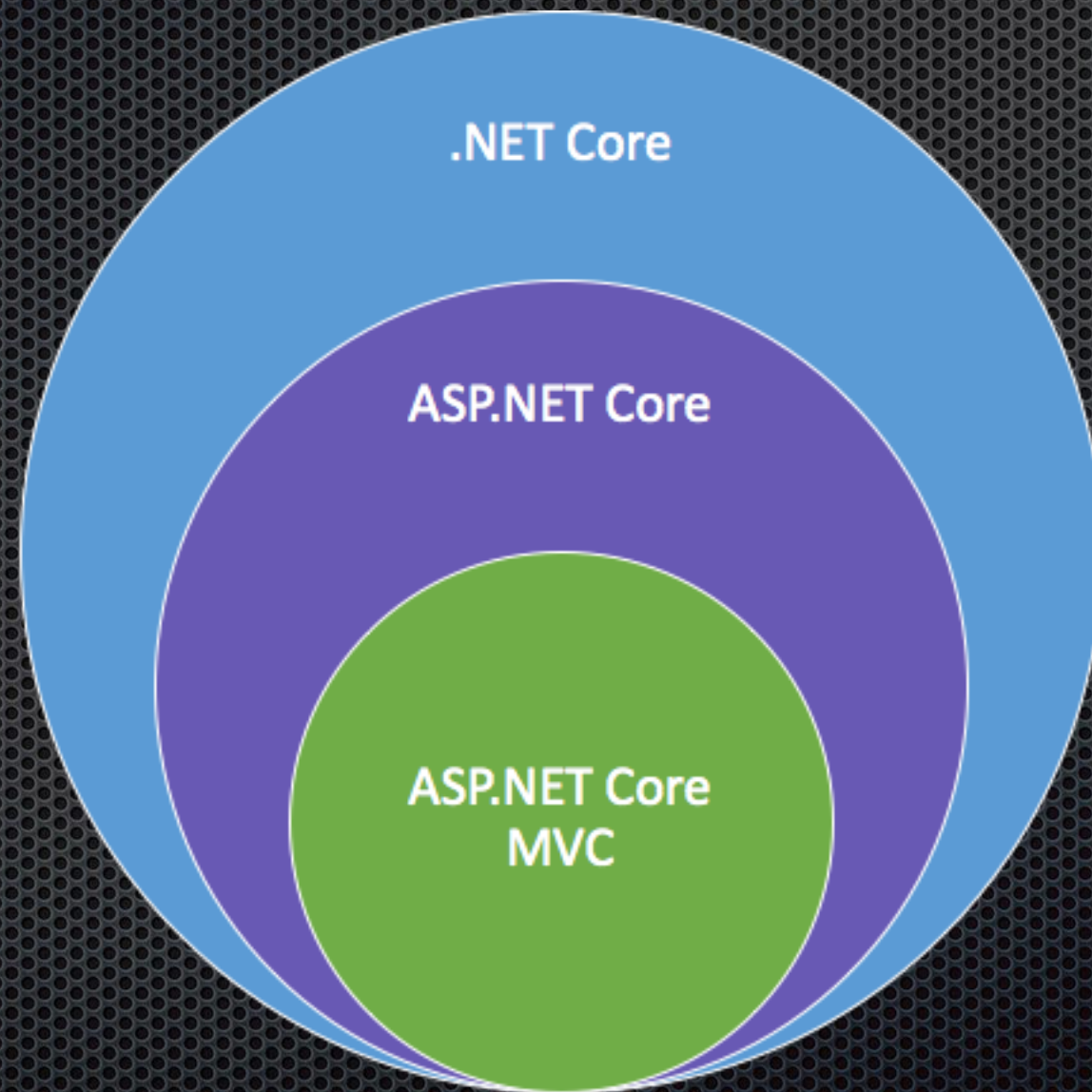
特別適合 .NET Core 的應用場景

- 有跨平台需求
- 針對 Microservice
- 使用 Docker Containers
- 需要高效能及可擴展的系統
- 每個應用程式需要 side-by-side 的 NET 版本

.NET Core 、 ASP.NET Core 、
ASP.NET Core MVC 傻傻分不清

1-2

.NET Core範圍層級



.NET Core應用程式類型

技術類型

應用程式類型

.NET Core

ASP.NET Core、Console、WPF、Windows Form、Entity Framework Core 等

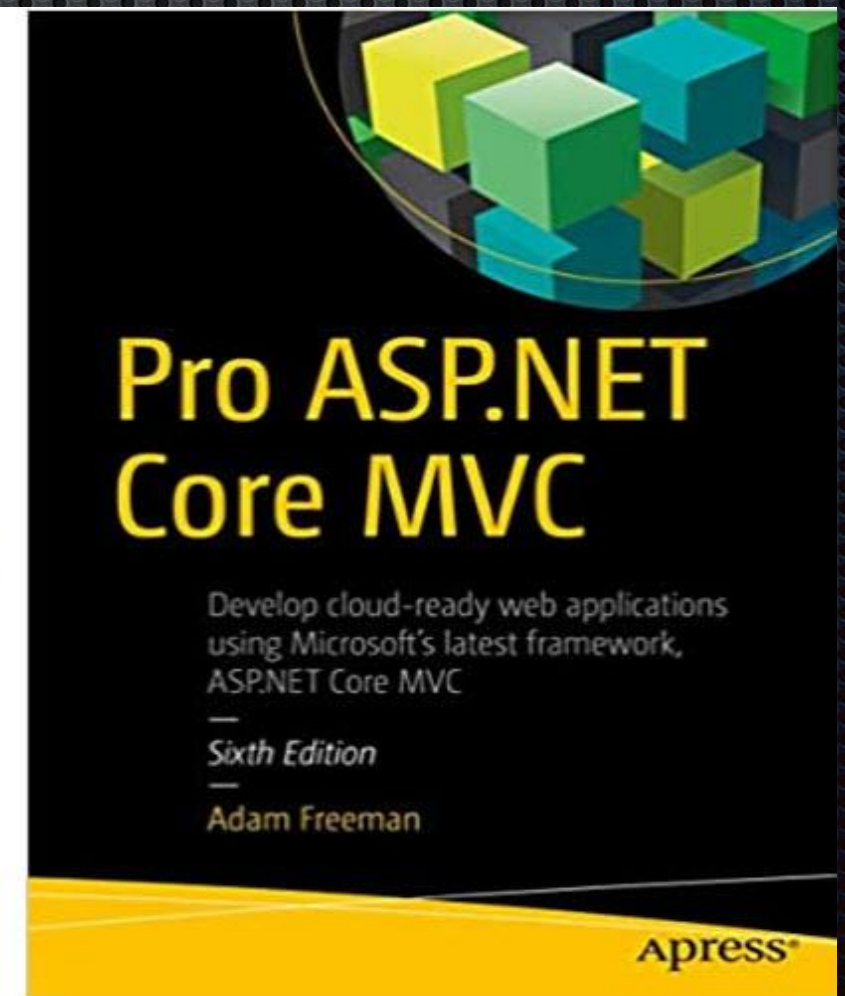
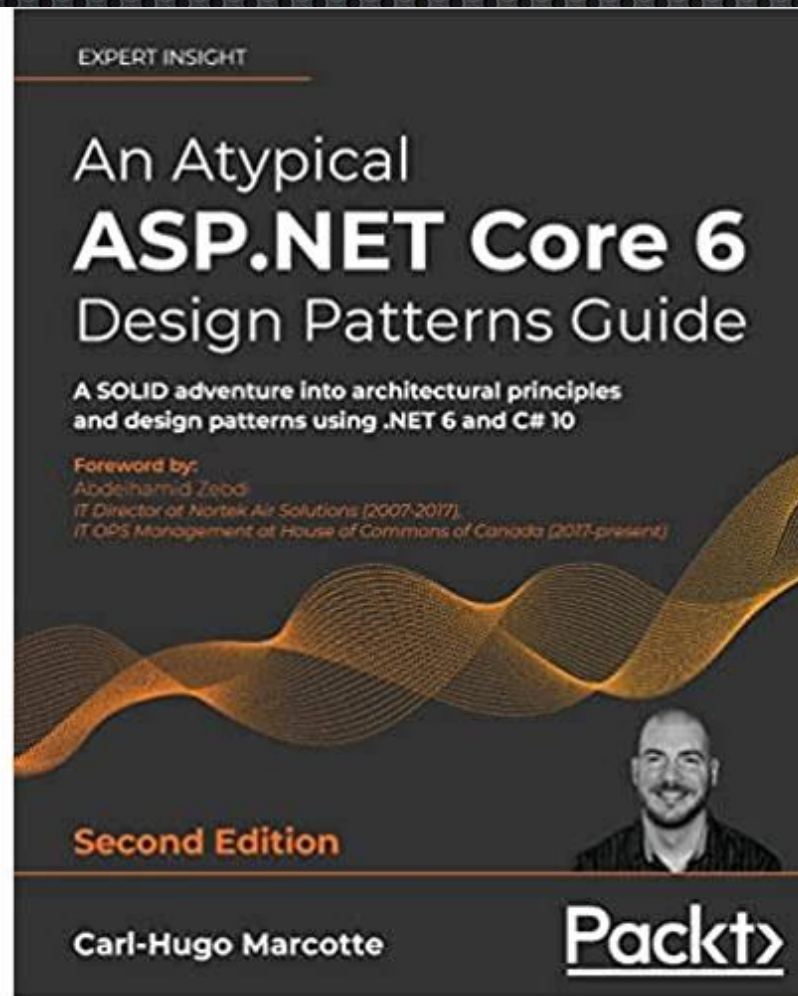
ASP.NET Core

MVC、Razor Page、Blazor、Web API、SignalR、gRPC Service、Worker Service

ASP.NET Core MVC

MVC 框架

.NET Core書籍不同命名意涵



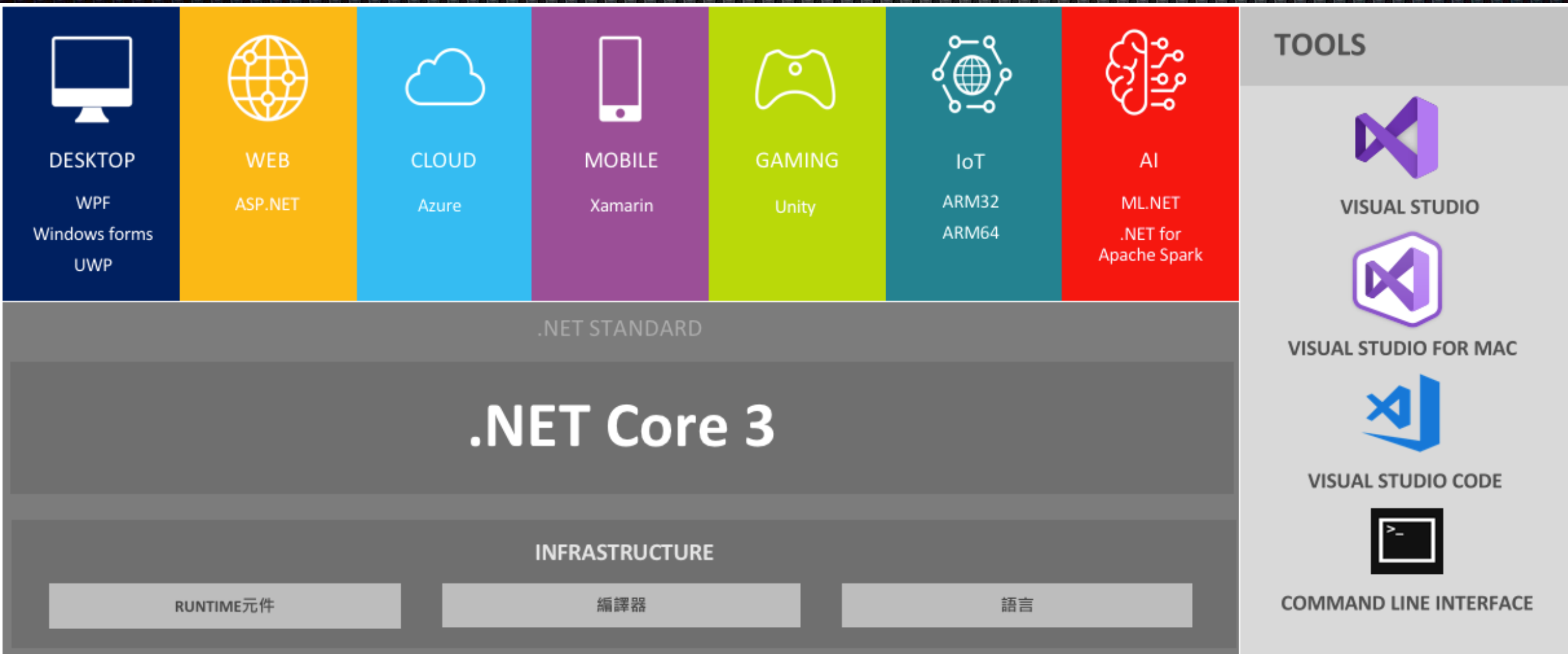
.NET Core 平台架構與組成元件

1-3

.NET Core平台四大組成

- .NET Core Runtime 與.NET Core 框架函式庫
 - .NET Core Runtime 提供型別系統、組件載入、GC 垃圾收集器、原生交互操作性（Native interoperability）與其他基本服務
 - .NET Core 框架函式庫（Framework Libraries）提供基礎資料型別、基礎工具服務
- ASP.NET Core Runtime
- .NET Core SDK 與語言編譯器
- dotnet 命令

.NET Core 3 平台組成



細說.NET Core 平台元件

1-4

.NET Core Runtime

- .NET Core Runtime 全名是 .NET Core Common Language Runtime，簡稱 CoreCLR
- CoreCLR 包含了：型別系統、組件載入、GC 垃圾回收器、JIT 即時編譯器、原生 interop，以及其他低階基礎服務

.NET Core Framework Libraries (簡稱 CoreFX)

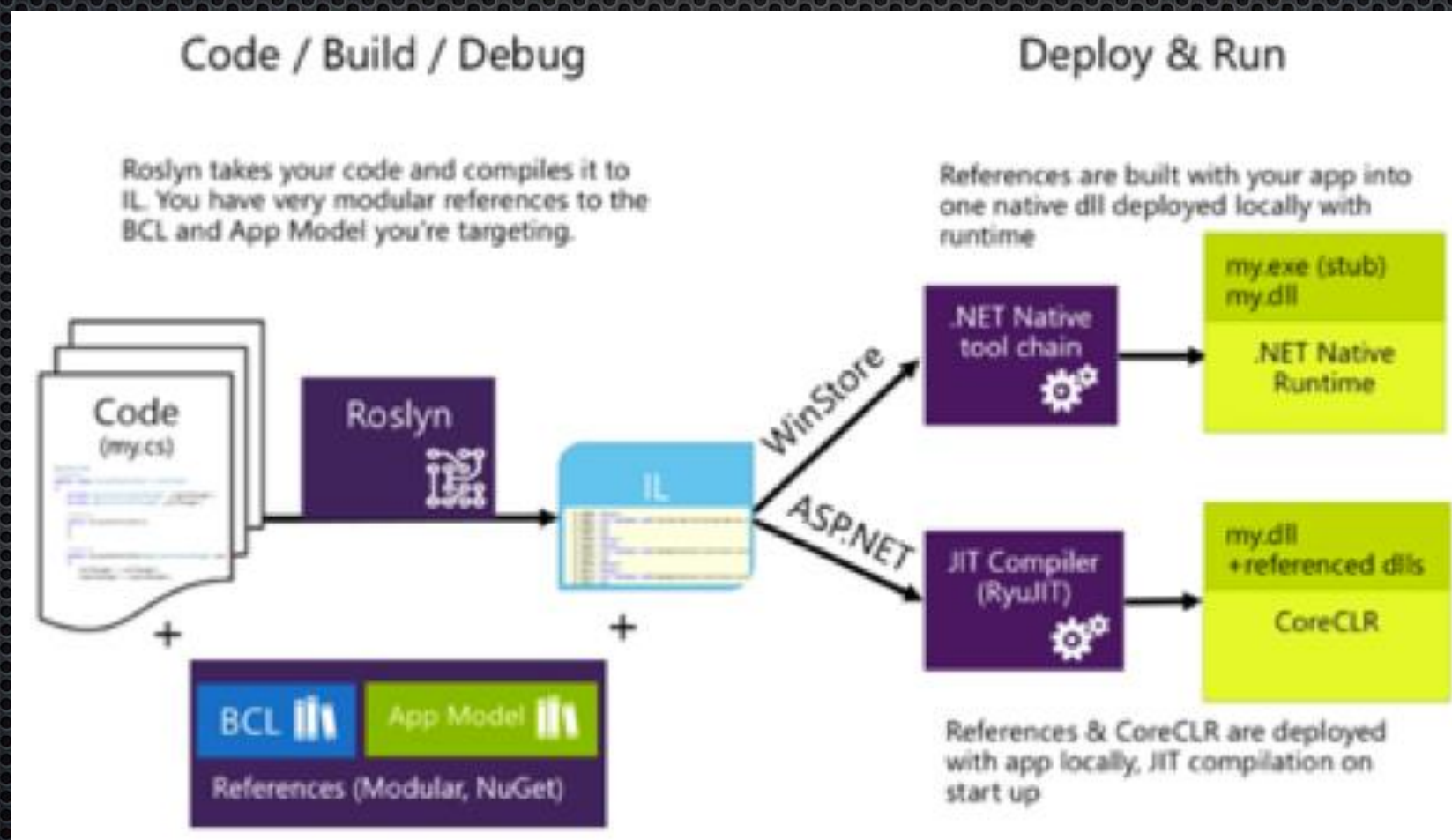
- CoreFX 是 .NET Core 的基礎類別函式庫，它包含集合型別、檔案系統、Console、JSON、XML、async 非同步等函式庫

ASP.NET Core Runtime

- ASP.NET Core 是用於建立現代化雲端、Web Apps、IoT 和行動裝置後端系統的開源和跨平台框架
- ASP.NET Core 基礎架構實作與提供了哪些功能？包括 MVC、Razor Pages、Blazor、SignalR、Hosting、Middleware、Server、Security、Http 等諸多功能

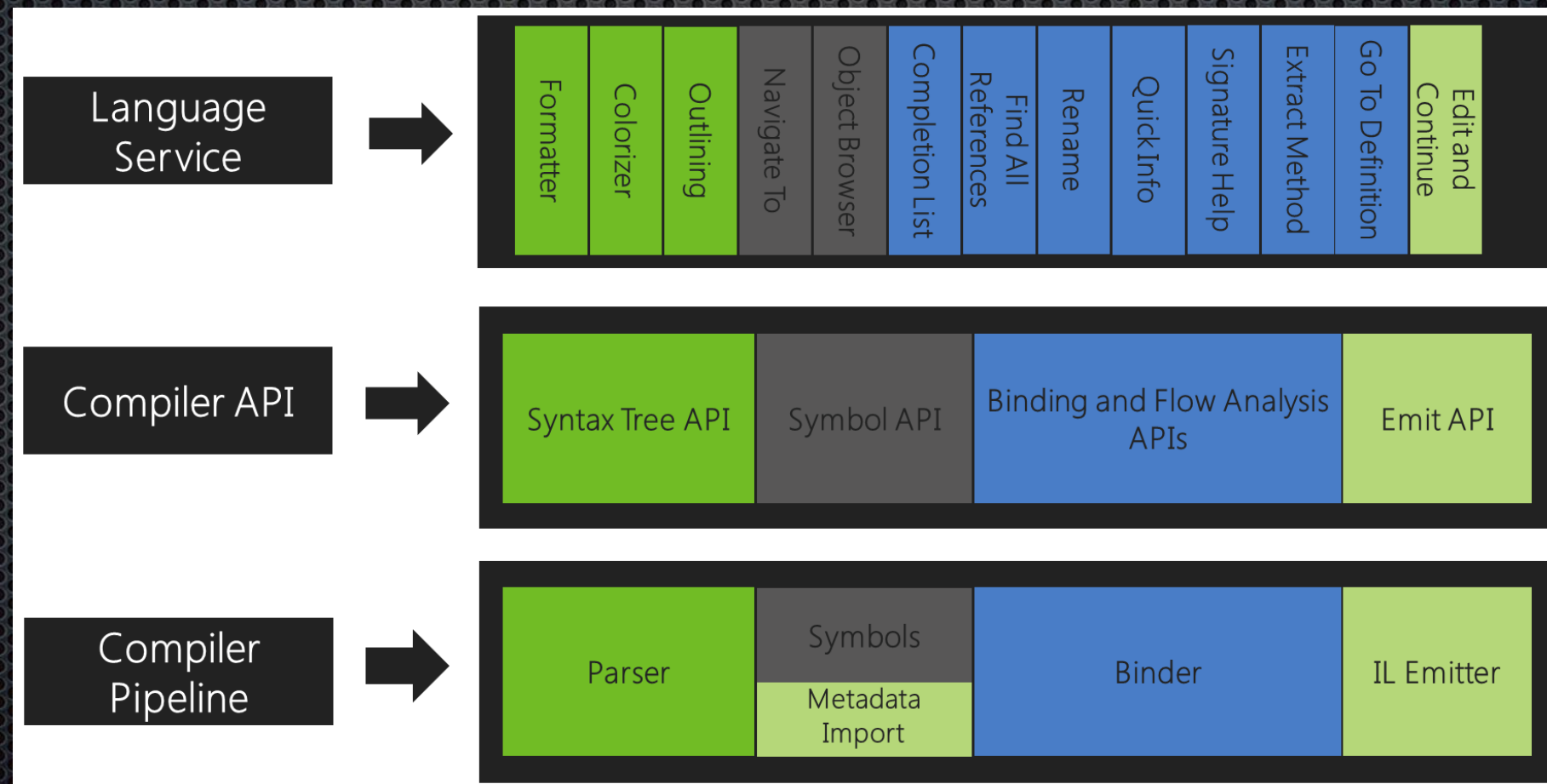
Roslyn 編譯平台

- Roslyn 主要作用是將 C#和 VB 程式編譯成通用中介碼 (Common Intermediate Language) ，然後視應用程式類型進一步編譯成 .NET Native 或 JIT 應用程式



RyuJIT 編譯器

- C#語言先是被 Roslyn 編譯成中介碼 (IL byte code)，然後 RyuJIT再將中介碼編譯成可在特定 CPU 執行的機器碼 (Machine code)



CoreRT

- CoreRT 是編譯 CIL byte code 成 Machine code 的原生工具鏈，預設使用 RyuJIT 為 Ahead-Of-Time (AOT) compiler (CoreCLR 亦使用相同的 RyuJIT 作為 JIT Compiler)
- CoreRT 也能和其他編譯一起使用，如 LLILC 和 IL to CPP。
.NET Native 將 CoreRT 和 UTC 編譯器結合使用，為 UWP Apps 提供原生編譯
- CoreRT 是一個重構和層疊在 .NET Core Runtime 上，其基礎是一個小型的原生執行引擎，用來提供如 GC 的服務

CLI 命令工具

- CLI 是跨平台的命令列工具，可用來建立、編譯、測試、執行與發佈等諸多功能，亦能用來檢視.NET Core 相關 SDKs、Runtimes 等版本資訊
- 第三章會有完整教學介紹

.NET Core Runtime 、ASP.NET Runtime 與 .NET Core SDK套件

1-5

.NET Core SDK & Runtime

^ 7.0.3 Security patch ⓘ

[Release notes](#) Latest release date February 14, 2023

Build apps - SDK ⓘ

SDK 7.0.200

OS	Installers	Binaries
Linux	Package manager instructions	Arm32 Arm32 Alpine Arm64 Arm64 Alpine x64 x64 Alpine
macOS	Arm64 x64	Arm64 x64
Windows	Arm64 x64 x86 winget instructions	Arm64 x64 x86
All	dotnet-install scripts	

Visual Studio support

Visual Studio 2022 (v17.5)
Visual Studio 2022 for Mac (v17.5)

Included in

Visual Studio 17.5.0

Included runtimes

.NET Runtime 7.0.3
ASP.NET Core Runtime 7.0.3
.NET Desktop Runtime 7.0.3

Language support

C# 11.0
F# 7.0
Visual Basic 16.9

Run apps - Runtime ⓘ

ASP.NET Core Runtime 7.0.3

The ASP.NET Core Runtime enables you to run existing web/server applications. **On Windows, we recommend installing the Hosting Bundle, which includes the .NET Runtime and IIS support.**

IIS runtime support (ASP.NET Core Module v2)
17.0.23030.3

OS	Installers	Binaries
Linux	Package manager instructions	Arm32 Arm32 Alpine Arm64 Arm64 Alpine x64 x64 Alpine
macOS		Arm64 x64
Windows	Hosting Bundle x64 x86 winget instructions	Arm64 x64 x86

.NET Desktop Runtime 7.0.3

The .NET Desktop Runtime enables you to run existing Windows desktop applications. **This release includes the .NET Runtime; you don't need to install it separately.**

OS	Installers	Binaries
Windows	Arm64 x64 x86 winget instructions	

.NET Runtime 7.0.3

The .NET Runtime contains just the components needed to run a console app. Typically, you'd also install either the ASP.NET Core Runtime or .NET Desktop Runtime.

OS	Installers	Binaries
Linux	Package manager instructions	Arm32 Arm32 Alpine Arm64 Arm64 Alpine x64 x64 Alpine
macOS	Arm64 x64	Arm64 x64
Windows	Arm64 x64 x86 winget instructions	Arm64 x64 x86
All	dotnet-install scripts	

<https://dotnet.microsoft.com/en-us/download/dotnet/7.0>

SDK與Runtime用途

- .NET Core SDK包含.NET Core Runtime、ASP.NET Core Runtime、Desktop Runtime
- .NET Core Runtime for Console
- ASP.NET Core Runtime for 網頁
- Desktop Runtime for Windows桌面應用程式

用dotnet CLI命令檢視環境

- dotnet --version (顯示當下路徑使用的.NET SDK版本)
- dotnet --info (列出.NET Core SDK詳細資訊)
- dotnet --list-sdks (列出所有SDK版本)
- dotnet --list-runtimes(列出所有版本)
- Where dotnet (Windows查看dotnet安裝路徑)
- which dotnet (macOS查看dotnet安裝路徑)

移除SDK / Runtime(1)

- 在控制台移除 (如果是獨立安裝)

← 設定

🏠 首頁

尋找設定

應用程式

☰ 應用程式與功能 **1**

☰ 預設應用程式

📍 離線地圖

🌐 以應用程式開啟網站

應用程式與功能

		2023/1/18
	Microsoft .NET SDK 7.0.100 (x64) from Visual Studio	188 KB 2022/11/9
	Microsoft .NET SDK 7.0.102 (x64)	858 MB 2023/1/18
	Microsoft .NET SDK 7.0.200 (x64) 7.2.23.8006	867 MB 2023/2/16

修改 **2** 解除安裝

移除SDK / Runtime(2)

- 在Visual Studio Installer移除 (如果是經此安裝)

修改中 — Visual Studio Enterprise 2022 — 17.7.1

工作負載 個別元件 語言套件 安裝位置

搜尋元件 (Ctrl+Q)

.NET

☐ .NET 5.0 執行階段 (不支援)

☐ .NET 6.0 WebAssembly Build Tools

☒ .NET 6.0 執行階段 (長期支援)

☒ .NET 7.0 執行階段

☐ .NET Core 2.1 執行階段 (不支援)

☐ .NET Core 3.1 執行階段 (不支援)

☐ .NET Framework 3.5 開發工具

☐ .NET Framework 4.5.2 目標套件

☒ .NET Framework 4.6 目標套件

☐ .NET Framework 4.6.1 SDK

☐ .NET Framework 4.6.1 目標套件

☐ .NET Framework 4.6.2 SDK

☐ .NET Framework 4.6.2 目標套件

☐ .NET Framework 4.7 SDK

☐ .NET Framework 4.7 目標套件

☐ .NET Framework 4.7.1 SDK

☐ .NET Framework 4.7.1 目標套件

安裝詳細資料

▸ Visual Studio 核心編輯器

▸ ASP.NET 與網頁程式開發

▸ Azure 開發

▾ Visual Studio 擴充功能開發

- ▾ 已包含
 - ✓ Visual Studio SDK
 - ✓ Visual Studio 擴充功能開發必要條件
- ▾ 選擇性
 - ☒ .NET 分析工具
 - ☒ IntelliCode
 - ☒ IntelliTrace
 - ☒ 文字範本轉換
 - ☒ .NET Compiler Platform SDK
 - ☒ Developer Analytics Tools
 - ☐ Modeling SDK

位置

C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\2022\Enterprise

移除不受支援的元件(R)

繼續進行即表示您同意所選 Visual Studio 版本的[授權](#)。我們也可讓您使用 Visual Studio 下載其他軟體。此軟體為分開授權，如同[協力廠商聲明](#)或其隨附的授權中所述。繼續進行即表示您也同意該授權。

總共所需空間 19 MB

在下載時安裝

關閉(C)



探索SDK / Runtime環境

- SDK下載與安裝
- 用CLI命令顯示資訊
- 移除SDK/Runtime

Visual Studio、VS Code 和文字編輯器之選擇

1-6

三種開發工具區別

- **資源耗用性**：以記憶體和 CPU 資源耗用程度來說，Visual Studio 耗用最多，其次是 VS Code，純文字編輯器佔用最少資源，工具反應速度 VS Code 則勝過 Visual Studio
- **開發輔助性**：以 ASP.NET Core 的開發輔助性和體驗上，Visual Studio 是最完整的，VS Code 於其後，純文字編輯器對 .NET Core 輔助則不甚完整
- **自訂擴充性**：以 .NET Core 為目標的自訂擴充性來說，VS Code 最優，其次是 Visual Studio，純文字編輯器較為不足

各章專案程式列表及使用方式

1-7

範例程式下載與使用

- 將檔案解壓縮到電腦的 C:\CoreMvc7Examples 路徑
- 在 Visual Studio 的【檔案】→【開啟】→【專案/方案】→C:\CoreMvc7Examples\Chapter02\Mvc7_FirstMVC 目錄→選擇 Mvc_FirstMVC.sln→按【開啟】打開專案

<http://books.gotop.com.tw/download/AEL026800>

章名	ASP.NET Core MVC 專案名稱
第一章	無專案程式
第二章	Mvc7_FirstMVC、Mvc7_Identity
第三章	Mvc7_Friends
第四章	Mvc7_Fundamentals
第五章	Mvc7_Pillars
第六章	Mvc7_Bootstrap
第七章	Mvc7_Razor
第八章	Mvc7_Chartjs
第九章	Mvc7_JsonWebApi、Core7_WebApiServices、Todo_MinimalApi
第十章	Mvc7_TagHelpers
第十一章	Mvc7_HtmlHelpers、Mvc7_Migrations
第十二章	Mvc7_ViewComponents
第十三章	Mvc7_DependencyInjection
第十四章	Mvc7_ConfigOptions
第十五章	EFCore_CodeFirstExistingDB
第十六章	EFCore_CodeFirstNewDB、EFCore_DbContextConfig
第十七章	Mvc7_OpenAI_API
第十八章	Mvc7_Azure

The End

奚江華個人經歷簡介

- 著有ASP.NET 2.0、3.5、4.5、4.6等熱門暢銷書籍，以及**ASP.NET MVC 5.x範例完美演繹**、**ASP.NET Core 3.x MVC跨平台範例實戰演練**
- 歷任台灣微軟MSDN、TechEd、TechDay研討會講師
- 曾數屆當選微軟MVP
- 國內各大上市公司及大專院校之培訓講師
- 曾發表文章刊於ITHOME電腦週刊

碼魔法FB & 網站

- CodeMagic碼魔法軟體學院Facebook

www.facebook.com/codemagictw